



计算机图形学与虚拟现实

冼楚华

Email: chhxian@scut.edu.cn

华南理工大学计算机科学与工程学院



课程信息

- 授课老师姓名：冼楚华
- Email: chhxian@scut.edu.cn 
- 个人主页: <https://chuhuaxian.github.io/>
- QQ: 89071086 （比较少用，非急事请不要私聊）
- 办公室: B3-202-2
- 课程QQ群（见二维码）

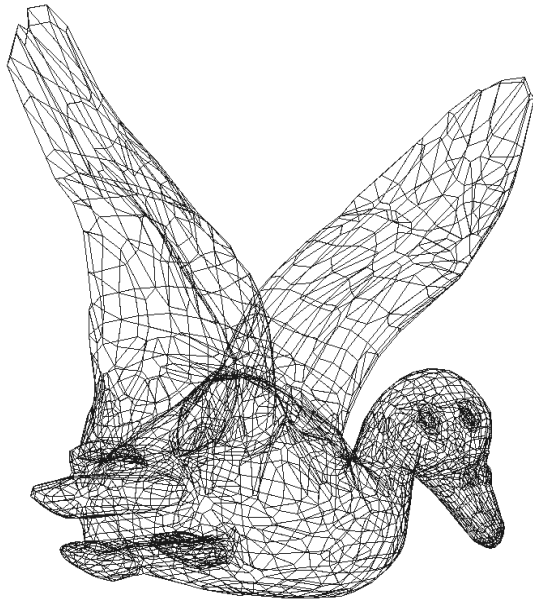


群名称: 2025计算机图形学@SCUT
群 号: 134660465

内容

- 网格曲面(Meshes)
 - 数据获取 (Data acquisition)
 - 数据结构 (Data structure for proximity retrieving)
 - 法向量计算 (Normal computation)

Example: Polyhedral wigeon



(a) Wireframe
线框图

(b) Flat shading

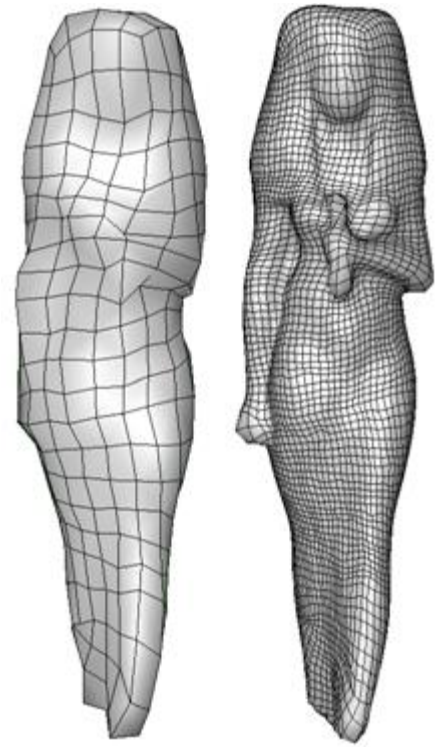
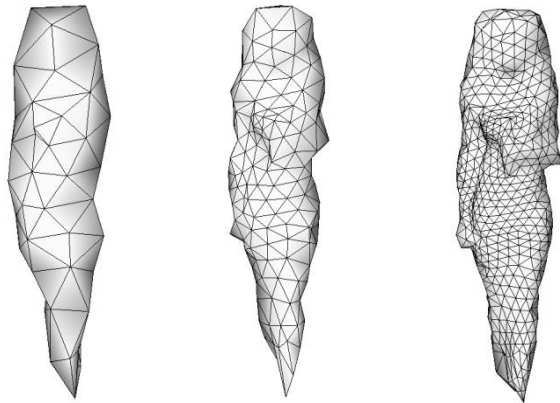


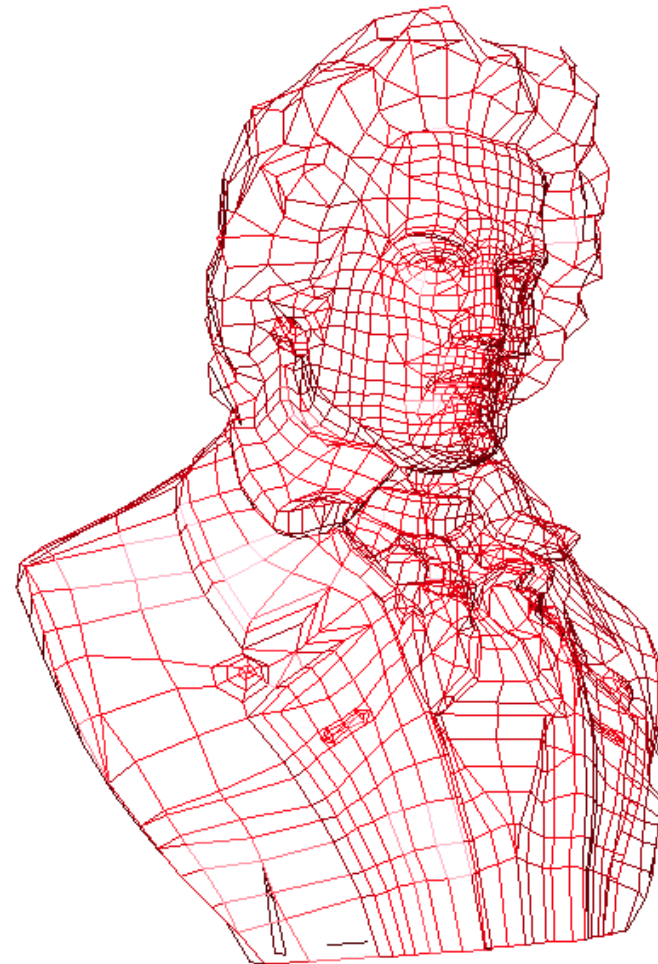
(c) Smooth shading

6656 faces(面), 3474 vertices(顶点)

网格模型分类(classification of meshes)

- 网格是曲面的逐片线性逼近(linear approximation)
- 网格模型分类—按多边形
 - 三角网格(Triangular mesh)
 - 四边形网格(Quadrilateral mesh)
 - 多边形网格(Polygonal mesh)





内容

- 世界坐标系和景物(局部)坐标系
- 网格模型(Meshes)
 - 多边形网格模型的数据来源
 - 多边形网格的数据结构
 - 多边形网格的优势与不足

三维数据获取(Data source)

- 三维扫描仪(3D scanner)

- 点云(Point cloud)
- 三角网格重建
(Mesh reconstruction)

- 断层扫描(CT, MRI)

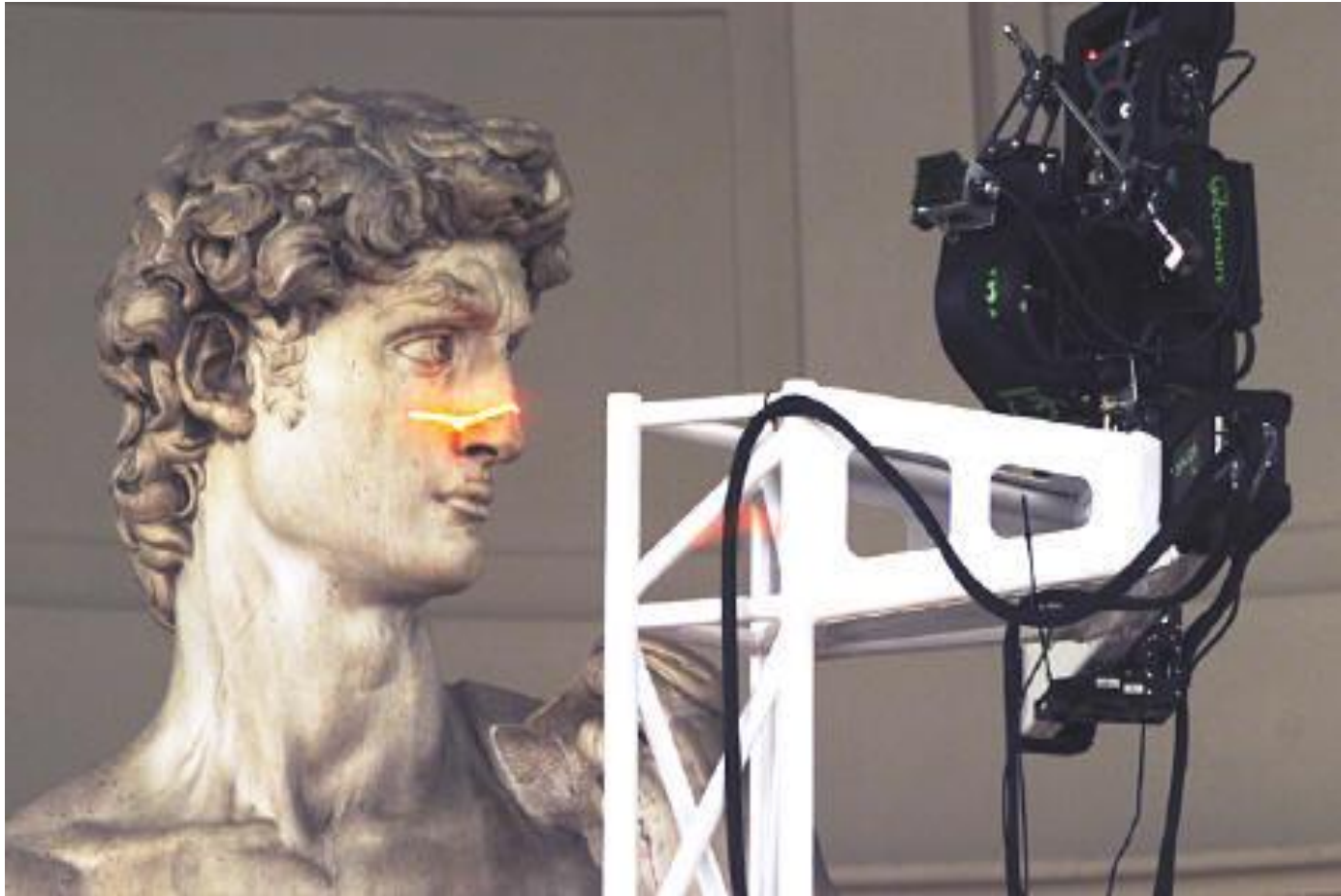
- 等值面提取
(Marching cube)

- 照相机立体视觉

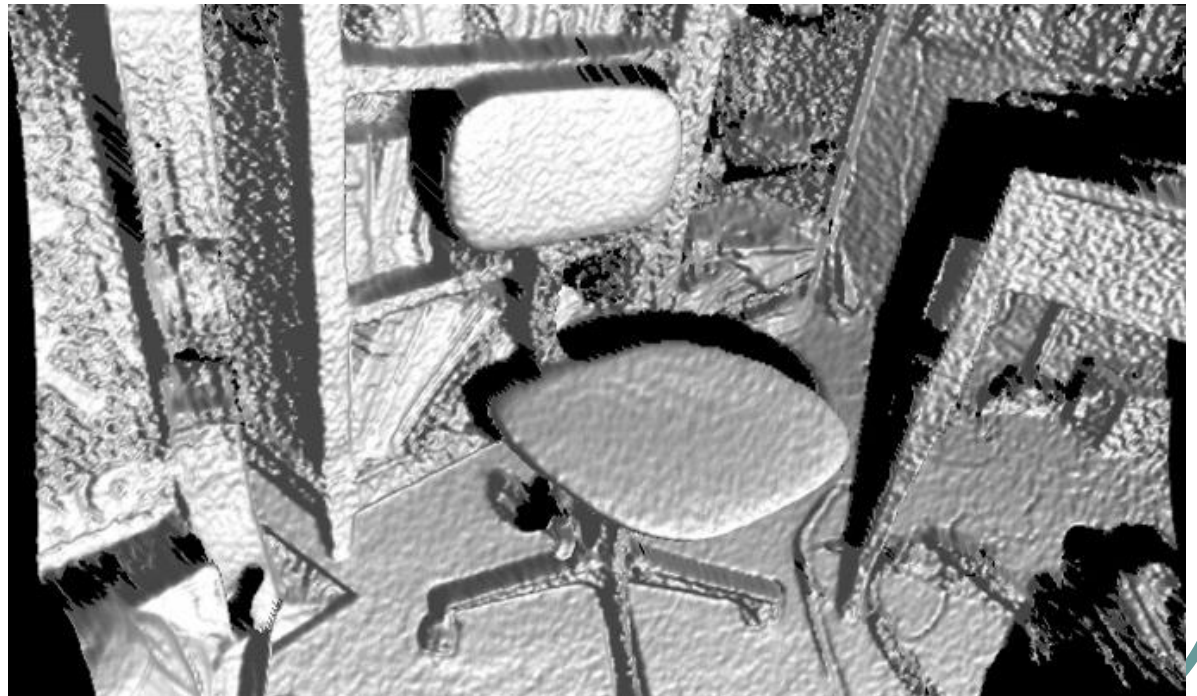
- 双目视觉



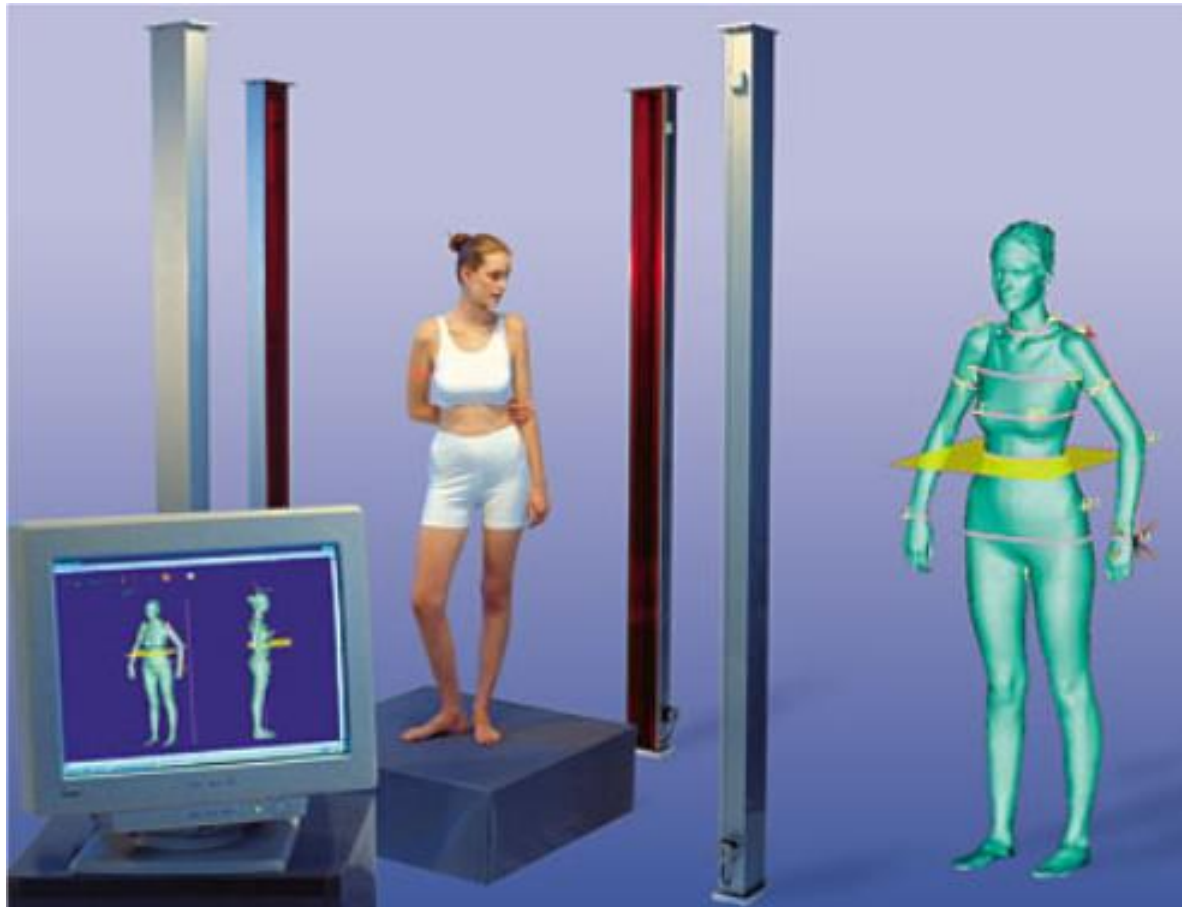
3D扫描仪



Kinect



3D Scanners



X线断层摄影术 (Computed Tomography)



MonoPerfCap: Human Performance Capture from Monocular Video

(with voiceover)

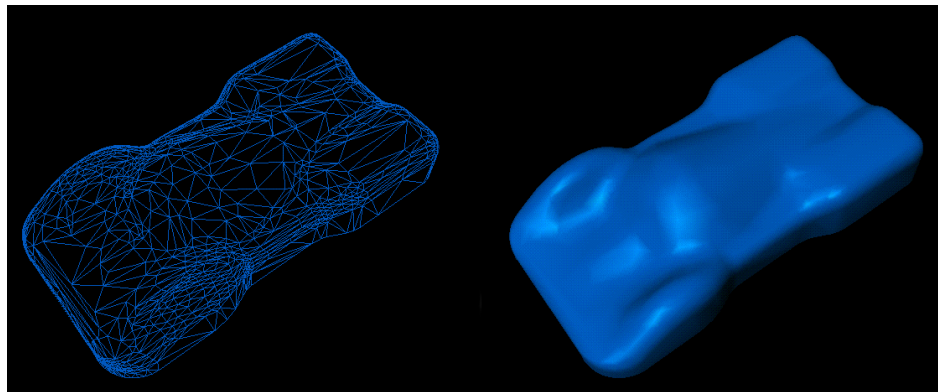
Weipeng Xu¹ Avishek Chatterjee¹ Michael Zollhöfer¹ Helge Rhodin²
Dushyant Mehta¹ Hans-Peter Seidel¹ Christian Theobalt¹

¹Max Planck Institute for Informatics, Saarland Informatics Campus ²EPFL

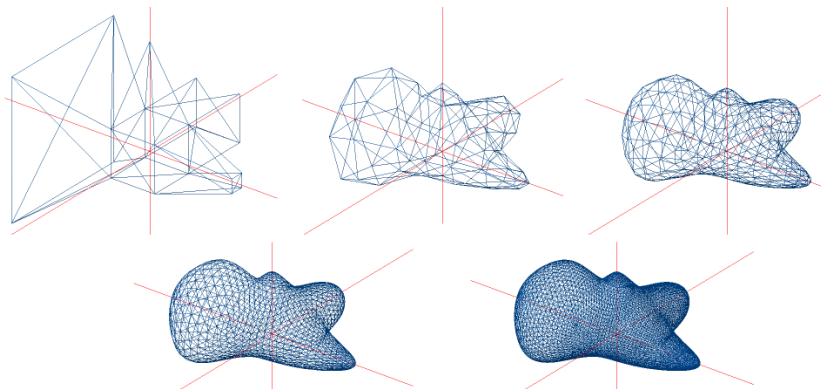


造型系统生成

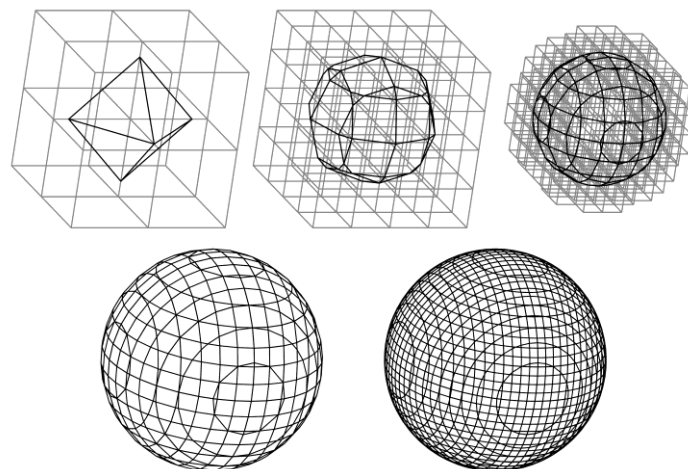
- 网格曲面
- 细分曲面
- 参数曲面
- 隐式曲面



Parametric surfaces



Subdivision surfaces



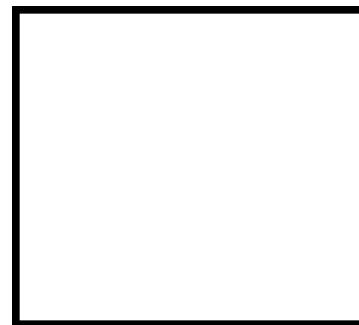
Implicit surfaces

内容

- 世界坐标系和景物(局部)坐标系
- 网格(meshes)
 - 多边形表示物体的主要来源
 - 数据结构
 - 法向量计算
- 参数曲面表示

OFF文件格式

- 三维网格模型存储格式
 - OFF, VRML, WRL, PLY, OBJ, 3DS,...
- OFF格式
 - 顶点数, 面数, 边数
 - 顶点坐标列表 (x, y, z)
 - 面索引列表 (Facet list)
 - (顶点数 顶点索引1 顶点索引2...)



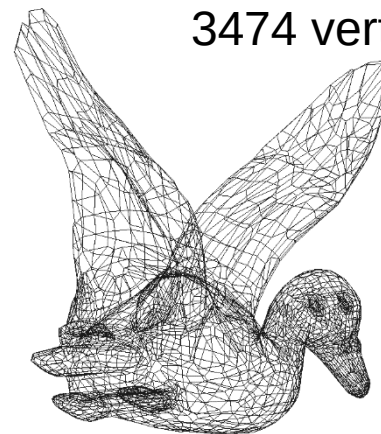
square.off						
1	OFF					
2	4	1	0			
3	0	0	0			
4	1	0	0			
5	1	1	0			
6	0	1	0			
7	4	0	1	2	3	4
8						

OBJ文件格式

- Obj格式

- 顶点坐标列表 (x, y, z)
- 纹理坐标列表 (u, v)
- 法向量列表 (n_x, n_y, n_z)
 - Face normals
 - Vertex normals
- 三角面列表 (Facet list)

3474 vertices



主要信息

顶点坐标表	$v_i = (x_i, y_i, z_i) \quad i = 1, 2, \dots, \text{顶点数}$
纹理坐标表	$vt_p = (u_p, v_p), \quad p = 1, \dots, \text{纹理坐标数}$
法向表	$vn_a = (nx_a, ny_a, nz_a), \quad a = 1, \dots, \text{法向数}$
面表	$f_s = (v_i/vt_p/vn_a, v_j/vt_q/vn_b, v_k/vt_r/vn_c, \dots),$ $s = 1, \dots, \text{面片数}$

Reference for details:

https://en.wikipedia.org/wiki/Wavefront_.obj_file

<http://ozviz.wasp.uwa.edu.au/~pbourke/dataformats/obj/>

Obj文件例子

List of geometric vertices, ...

v 0.123 0.234 0.345 1.0

v

List of texture coordinates, in (u, v [,w]) coordinates...

vt 0.500 1 [0]

vt

List of vertex normals in (x,y,z) form...

vn 0.707 0.000 0.707

vn

Parameter space vertices in (u [,v] [,w]) form;

vp 0.310000 3.210000 2.100000

vp

Polygonal face element (see below)

f 1 2 3

f 3/1 4/2 5/3

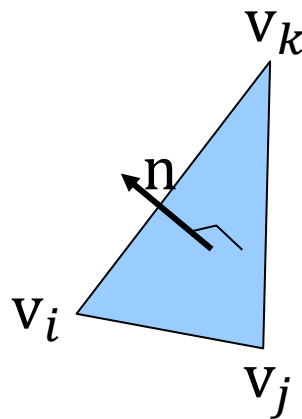
f 6/4/1 3/5/3 7/6/5

f 7//1 8//2 9//3 f



三角网格模型顶点的法向估计

- 记网格模型为 $M = \langle V, E, F \rangle$
 - 顶点集合 $V = \{v_i \in R^3, i = 1, 2, \dots, N\}$
 - 边集合 $E \subset [1, 2, \dots, N] \times [1, 2, \dots, N]$
 $= [1, 2, \dots, N]^2$
 - 面集合 $F \subset [1, 2, \dots, N]^3$
- 三角形 $(i, j, k) \in F$ 的法向
 - $v_i = (x_i, y_i, z_i)$
 - $$n = \frac{(v_j - v_i) \times (v_k - v_i)}{|(v_j - v_i) \times (v_k - v_i)|}$$



三角网格模型顶点的法向近似计算

- 记网格模型为 $M = \langle V, E, F \rangle$

- 顶点集合 $V = \{v_i \in R^3, i = 1, 2, \dots, N\}$, $v_i = (x_i, y_i, z_i)$
- 边集合 $E \subset [1, 2, \dots, N]^2$; 面集合 $F \subset [1, 2, \dots, N]^3$

- 顶点法向估计(很多方法)

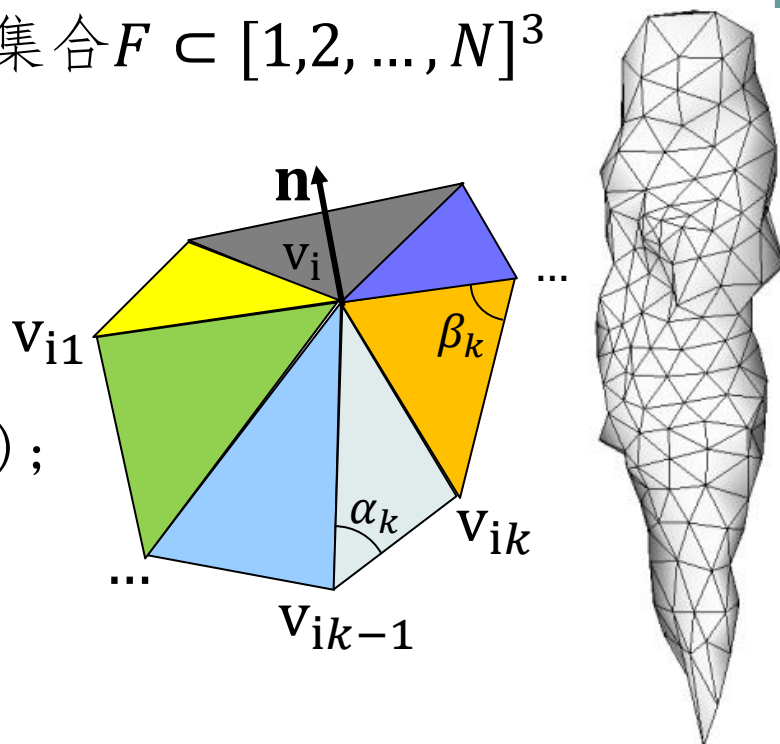
- Laplace算子法

$$\delta_i = A \sum_{k=1}^n w_k (v_{ik} - v_i).$$

$$w_k = \frac{1}{n} (n \text{ 为 } v_i \text{ 的邻接顶点个数});$$

$$\text{或 } w_k = (\cot \alpha_k + \cot \beta_k)$$

$$\therefore \mathbf{n} = \frac{\delta_i}{\|\delta_i\|}.$$



2 数据结构(Data structure)

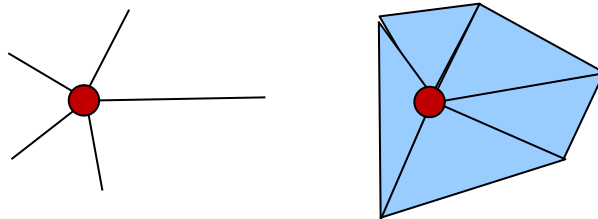
- 支持局部信息存取

- 绘制(Rendering)
- 形状编辑(Mesh editing)
- 拓扑编辑(Topology editing)



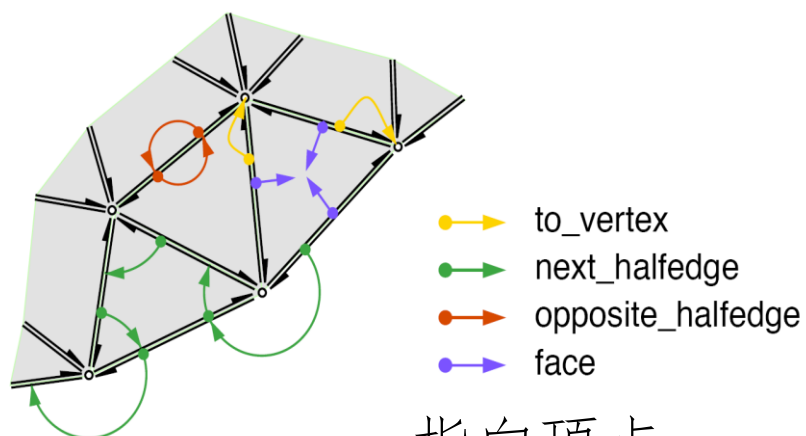
- 邻接关系查询(Proximity query)

(顶点的邻边、邻面? 边的顶点、邻面? 面的顶点、边、邻面)

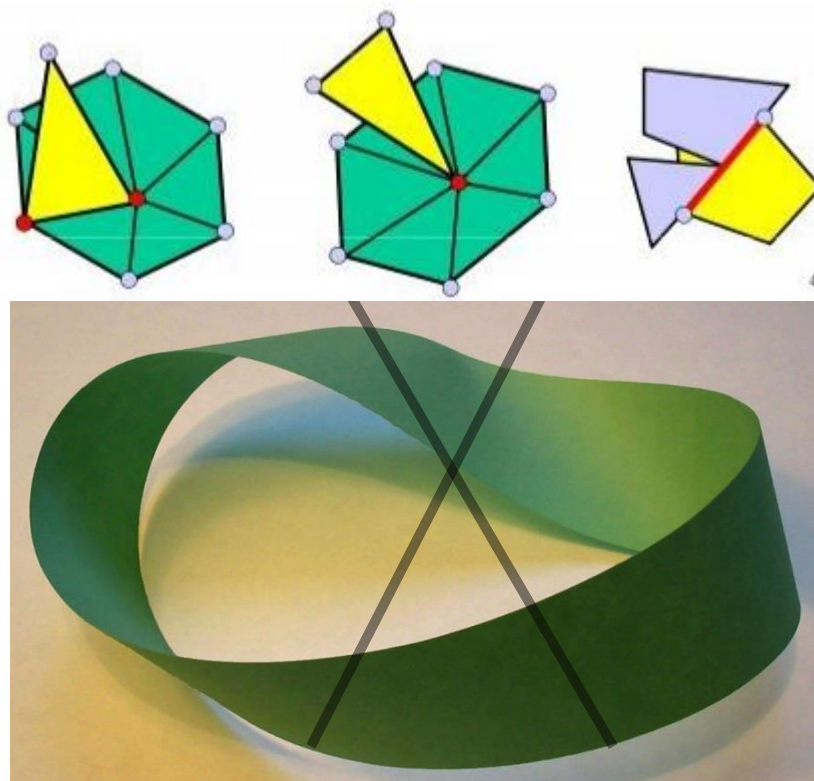


半边结构(Half-Edge Structure)

- 可定向的二维流形(Orientable 2D manifolds)
 - 又名Doubly connected edge list (DCEL)



指向顶点
指向半边
指向相邻半边
指向面

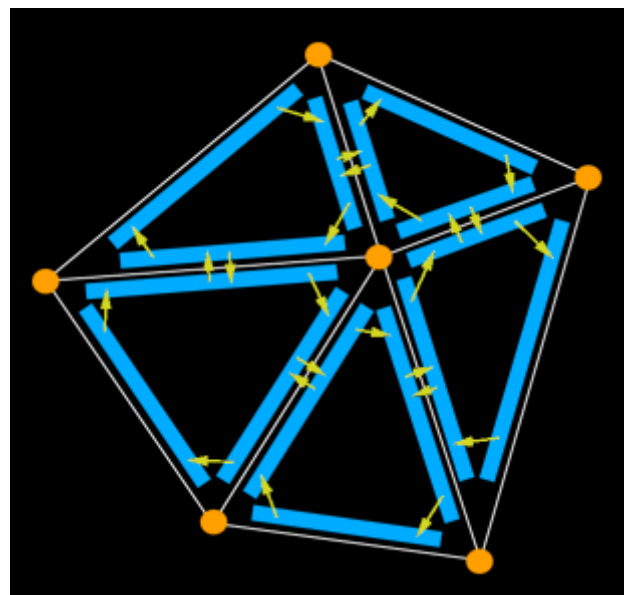


半边结构----半边信息

● 每条半边存储如下信息

- 指向其末端顶点
- 指向其另一半
- 指向所在的面
- 指向所在面的下一半边

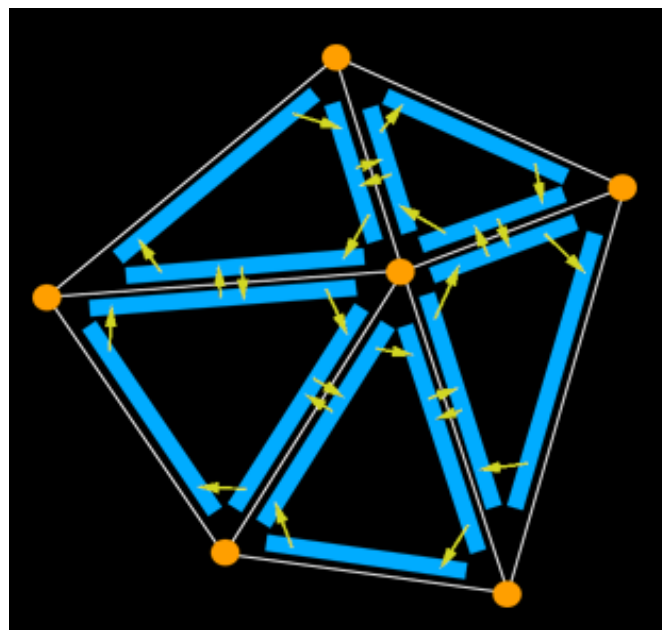
```
struct HE_edge {  
    HE_vert* vert; //末端点  
    HE_edge* pair; //同一边的另一半  
    HE_face* face; //邻接面  
    HE_edge* next; //下一半边  
};
```



半边结构---面信息

- 每个面存储信息
 - 指向该面的一条半边

```
struct HE_face {  
    HE_edge* edge;  
    // one of the half-edges  
    // bordering the face  
};
```

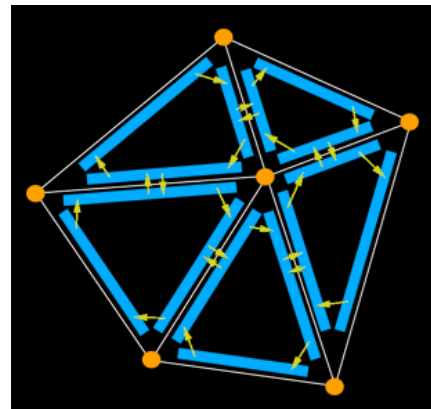


半边结构----顶点信息

- 每个顶点存储如下信息

- 3D 坐标(coordinates)
- 指向以其为顶点的半边

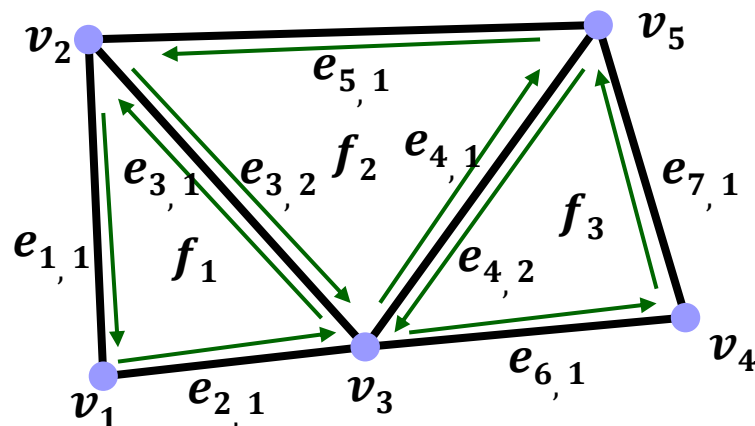
```
struct HE_vert {  
    float x; float y; float z;  
    HE_edge* edge; // one of the half-edges  
                    // emanating from the vertex  
};
```



How to create?

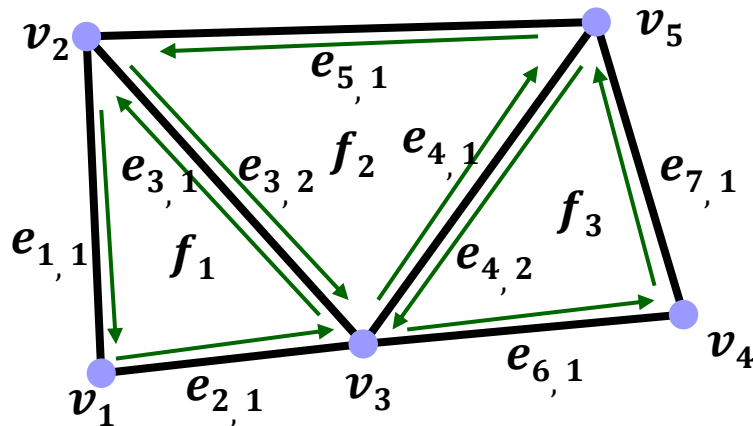
Reference for details: books in computational geometry

例子 (continued)



半边	起点	相邻半边	面	下条半边	前条半边
$e_{3,1}$	v_3	$e_{3,2}$	f_1	$e_{1,1}$	$e_{2,1}$
$e_{3,2}$	v_2	$e_{3,1}$	f_2	$e_{4,1}$	$e_{5,1}$
$e_{4,1}$	v_3	$e_{4,2}$	f_2	$e_{5,1}$	$e_{3,2}$
$e_{4,2}$	v_5	$e_{4,1}$	f_3	$e_{6,1}$	$e_{7,1}$

例子: half-edge structure



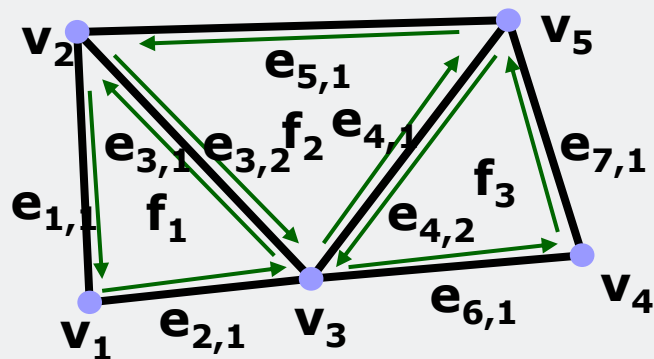
顶点	坐标	以此为起点的半边
v_1	(x_1, y_1, z_1)	$e_{2,1}$
v_2	(x_2, y_2, z_2)	$e_{1,1}$
v_3	(x_3, y_3, z_3)	$e_{4,1}$
v_4	(x_4, y_4, z_4)	$e_{7,1}$
v_5	(x_5, y_5, z_5)	$e_{5,1}$

面	半边
f_1	$e_{1,1}$
f_2	$e_{3,2}$
f_3	$e_{4,2}$

创建半边结构伪代码

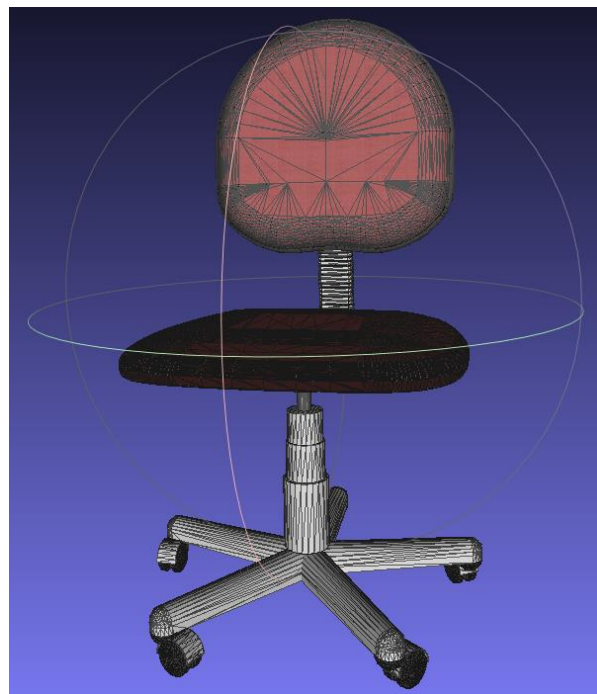
```
map< pair<unsigned int, unsigned int>, HalfEdge* > Edges;
```

1. 遍历网格模型的所有面F{
2. 遍历F的每条边(u,v){ //创建节点
3. Edges[pair(u,v)] = new HalfEdge();
4. Edges[pair(u,v)]→**face** = F;
5. Edges[pair(u,v)]→**vert** = v;
6. }
7. 遍历F的每条边(u,v) { //完善节点信息
8. Edges[pair(u,v)] → **nextHalfEdge** = next half-edge in F;
9. if (Edges.find(pair(v,u))!= Edges.end()) {
10. Edges[pair(**u**,**v**)] → **oppoHalfEdge** = Edges[pair(**v**,**u**)];
11. Edges[pair(**v**,**u**)] → **oppoHalfEdge** = Edges[pair(**u**,**v**)];
12. }
13. }
14. }



半边结构支持网格的基本操作

- Mark mesh boundary (标记边界点)
- Create edge adjacency (创建邻接边)
- Add vertex (增加顶点)
- Add edge (增加边)
- Add polygonal face (增加面)
- Delete polygonal face (删除面)
- Delete edge (删除边)
- Delete vertex (删除顶点)
- ...



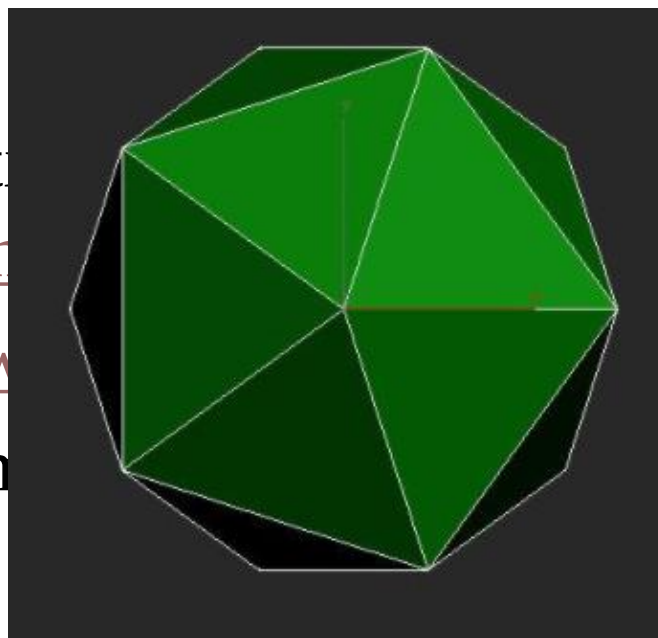
简单讨论

- 优缺点

- Adv. : 查询时间 $O(1)$, 操作时间 $O(1)$
- Disadv. : 数据有冗余、只适用于2D流形表面

- 更多信息

- CGAL: the [Computational Geometry Algorithms Library](#), [http://www.cgal.org](#)
- OpenMesh: <http://www.openmesh.org>
- Meshlab: <http://www.meshlab.net>

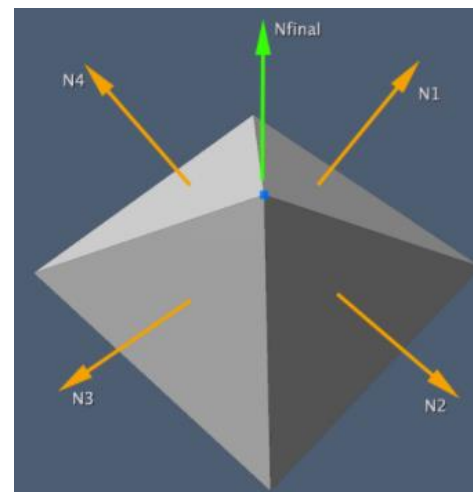


顶点法向量另一种计算

- v_i 与三角形 $t_1, t_2, \dots, t_k$ 相邻, 其法向 $\mathbf{n}_i$ 用下式计算

$$\mathbf{n}_i = \sum_{j=1}^k A_{t_j} \mathbf{n}_{t_j},$$

A_{t_j} 是 t_j 的面积

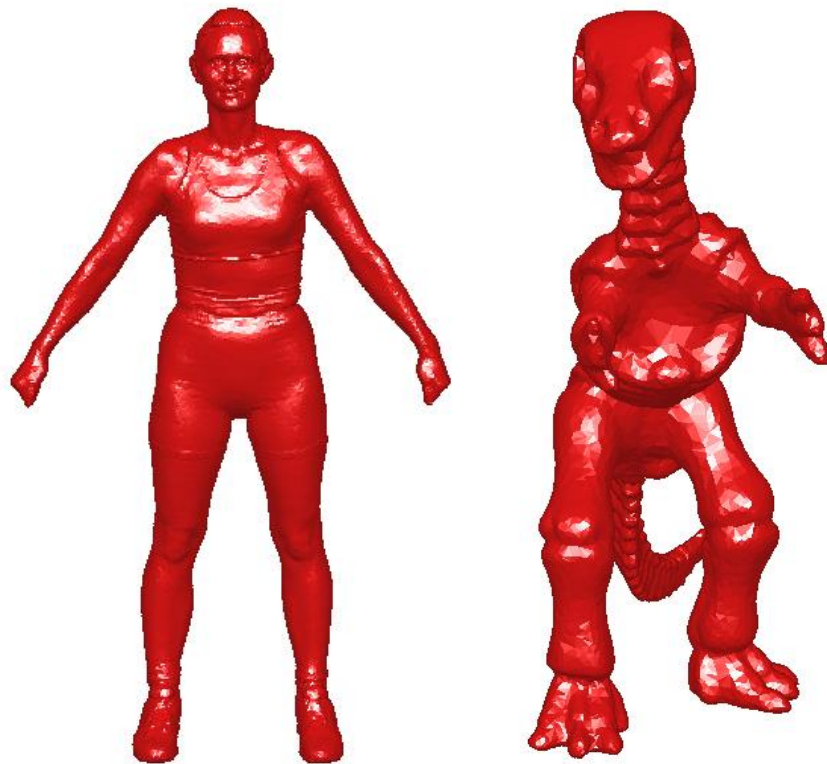


内容

- 世界坐标系和景物(局部)坐标系
- 多边形表示
 - 多边形表示物体的主要来源
 - 多边形表示的数据结构
 - 多边形表示的优势与不足

多边形表示的优势

- 简单
- 任意拓扑
- 丰富细节
- 图形硬件支持多边形物体的加速绘制

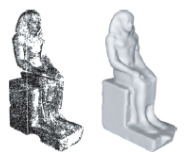


多边形表示的不足

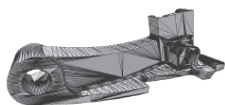
- 是一种逼近表示，难以满足交互时**放大**要求
- 难以用传统方法**修改(编辑)**物体外形
- 缺乏解析表达式，**几何属性计算**困难
- 在表示复杂拓扑和具有丰富细节的物体时，**数据量庞大**，建模、编辑、绘制、存储的负担重

网格曲面的数字几何处理(1)

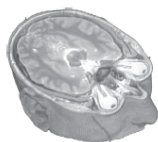
Input Data



Range-Scan

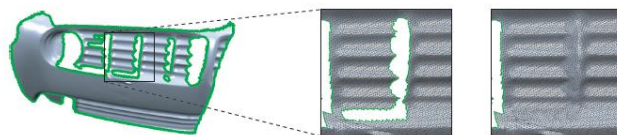


CAD



Tomography

Removal of topological and geometrical errors



● 网格曲面的来源

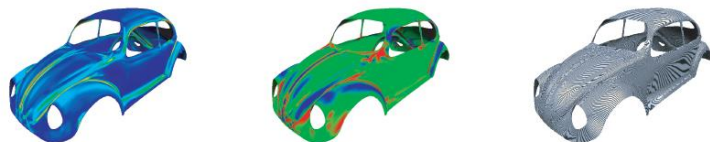
- 三维扫描
- CAD输出
- 断层扫描

● 输入数据的预处理

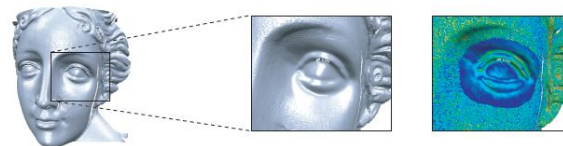
- 几何误差的消除
- 拓扑误差的消除

网格曲面的数字几何处理(2)

Analysis of surface quality



Surface smoothing for noise removal



● 网格曲面的质量检测

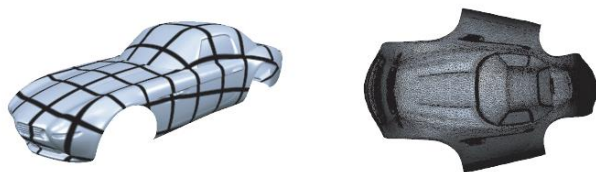
- 曲率图
- 曲率线图

● 网格去噪与光顺

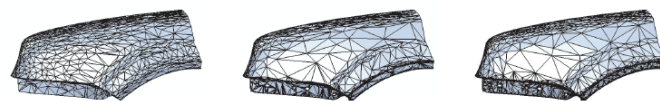
- 几何特征、细节与噪音
- 保持几何特征与细节的前提下去除噪音

网格曲面的数字几何处理(3)

Parameterization



Simplification for complexity reduction



● 网格曲面的参数化

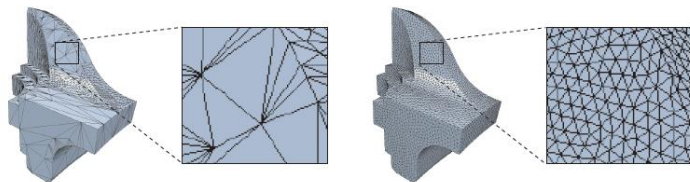
- 重新网格化
- 形状编辑
- 纹理映射
-

● 网格曲面的简化

- 降低几何复杂性
- 提高处理、显式效率

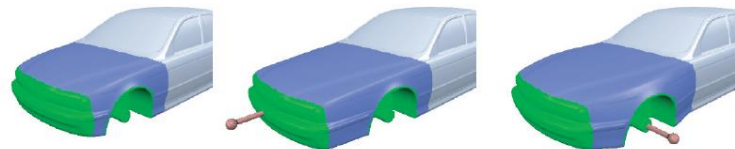
网格曲面的数字几何处理(4)

Remeshing for improving mesh quality



- 重新网格化以提高网格曲面的质量
 - 面片简化
 - 逼近与拟合

Freeform and multiresolution modeling



- 网格曲面编辑
 - 多分辨率编辑
 - 自由编辑

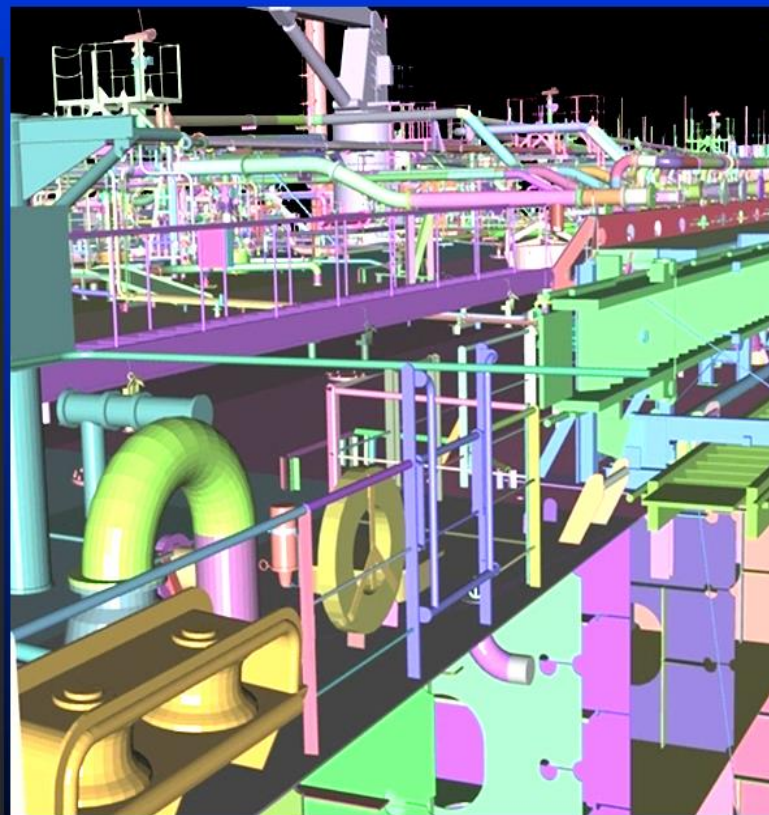
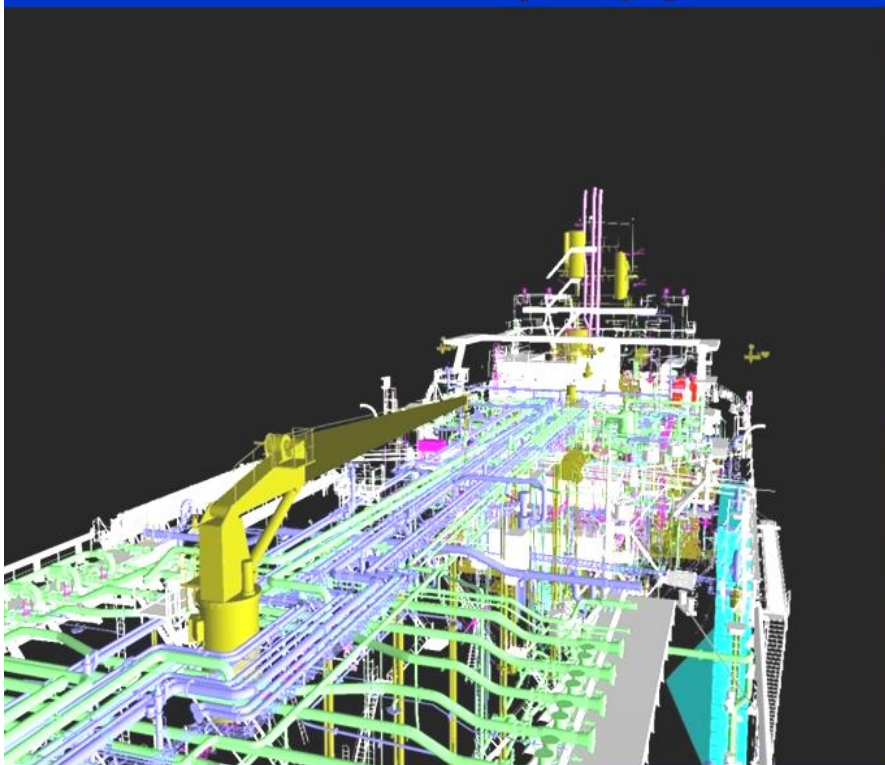
多边形表示的大规模场景：草地



16.7 × 10⁶ 个多边形

多边形表示的复杂物体：油轮

- 82 million polygons



大规模网格模型：雕塑



- David:
56,230,343 polygons
- St. Matthew:
372,422,615 polygons



Courtesy Digital Michelangelo Project, Stanford University

Michelangelo, 1475年3月6日—1564年2月18日



罗马圣彼得大教堂的圆顶，米开朗基罗设计。圆顶在他逝世时还没有完成。

小结

- 多边形网格表示的相关概念
- 多边形网格表示的半边结构
- 法向量计算
- 网格渲染